

Relatório do Projeto – Donkey Kong

Integrantes:

- Luiz Henrique
- Eduardo Vargas

1. Descrição do Trabalho

O trabalho consiste na implementação de um jogo inspirado no clássico Donkey Kong utilizando a linguagem C e a biblioteca Raylib para a interface gráfica. O objetivo do jogador é atravessar as fases, evitando os inimigos e alcançando o objetivo final sem perder todas as vidas.

2. Representação dos Elementos do Jogo

Os elementos do jogo foram representados por estruturas de dados específicas:

- **Jogador:** armazena posição, velocidade, estado e quantidade de vidas.
- **Inimigos:** armazenam posição, velocidade e comportamento de movimentação.
- **Mapas:** representados por arquivos texto contendo a disposição das plataformas e demais elementos do cenário.
- **Ranking:** armazenado em arquivo binário contendo o nome do jogador e sua pontuação.
- **Estados do jogo:** controlam as diferentes telas, como menu principal, jogo, pausa, ranking e game over.

3. Interação entre os Componentes

Durante a execução, o programa realiza a atualização contínua dos elementos do jogo. O jogador pode se movimentar pelo cenário através do teclado, enquanto os inimigos se deslocam conforme regras definidas.

A interação ocorre principalmente por meio da verificação de colisões entre o jogador, os inimigos e os elementos do mapa. Quando ocorre colisão com um inimigo, o jogador é eliminado. Ao atingir o objetivo da fase, o próximo mapa é carregado.

O sistema também controla o tempo de jogo e o registro da pontuação do jogador ao final da partida.

4. Estruturas e Funções Utilizadas

O projeto foi organizado em múltiplos módulos para facilitar a manutenção do código:

- **main.c:** controla o fluxo principal do jogo.
- **player.c:** implementa movimentação e comportamento do jogador.

- **enemy.c:** implementa a lógica dos inimigos.
- **map.c:** realiza o carregamento e gerenciamento dos mapas.
- **menu.c:** controla a navegação do menu principal.
- **pause.c:** implementa a tela de pausa.
- **ranking.c:** gerencia o armazenamento e leitura das pontuações.

As principais funções realizam:

- Inicialização da janela e dos recursos gráficos.
- Atualização dos estados do jogo.
- Leitura dos mapas.
- Detecção de colisões.
- Controle das fases.
- Salvamento e carregamento do ranking.

5. Como Utilizar o Programa

1. Execute o arquivo gerado na compilação.
2. No menu principal, escolha a opção desejada.
3. Utilize as teclas de movimentação para controlar o personagem.
4. Evite os inimigos e avance pelas plataformas para concluir as fases.
5. Caso todas as vidas sejam perdidas, será exibida a tela de Game Over.
6. Ao finalizar a partida, o jogador poderá registrar seu nome no ranking.
7. O ranking pode ser consultado através da opção correspondente no menu principal.

6. Conclusão

O projeto permitiu aplicar conceitos fundamentais da programação em linguagem C, como modularização, utilização de estruturas, manipulação de arquivos, controle de fluxo e desenvolvimento de jogos utilizando a biblioteca Raylib. Além disso, foram implementados sistemas de fases, colisão, ranking e gerenciamento de estados do jogo, proporcionando uma experiência completa ao usuário.